



PART 03

# 第三章 多维随机变量及分布

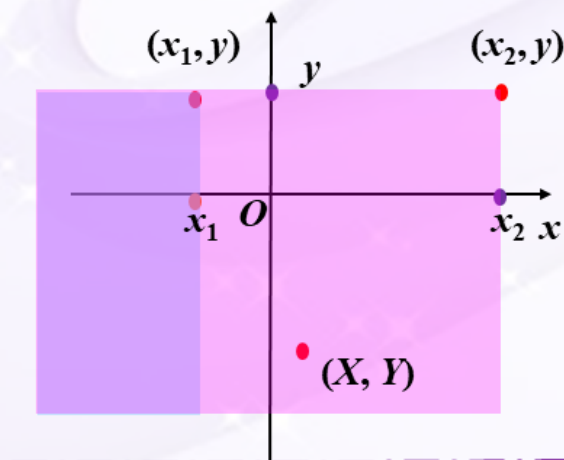
## 一二维随机变量及其联合分布

## 分布函数 $F(x,y)$ 的性质

1.  $F(x,y)$  是关于变量  $x$  和  $y$  的不减函数;

对任意固定的  $y \in R$  及  $\forall x_1, x_2 \in R$ , 当  $x_1 < x_2$  时,  $F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$

对任意固定的  $x \in R$  及  $\forall y_1, y_2 \in R$ , 当  $y_1 < y_2$  时,  $F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$



## 2. $0 \leq F(x, y) \leq 1$ , 且

对任意固定的  $y \in R$ ,  $F(-\infty, y) = 0$

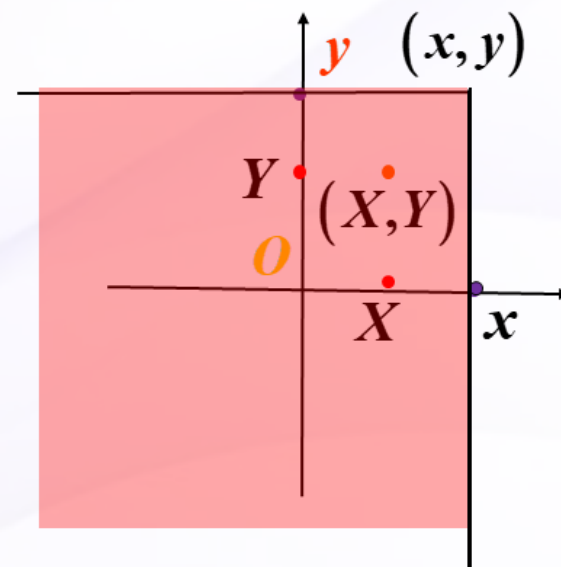
对任意固定的  $x \in R$ ,  $F(x, -\infty) = 0$

$F(-\infty, -\infty) = 0$ ,  $F(+\infty, +\infty) = 1$

## 3. $F(x, y)$ 关于变量 $x$ 和 $y$ 都是右连续的;

$$F(x+0, y) = \lim_{x \rightarrow x^+} F(x, y) = F(x, y)$$

$$F(x, y+0) = \lim_{y \rightarrow y^+} F(x, y) = F(x, y)$$

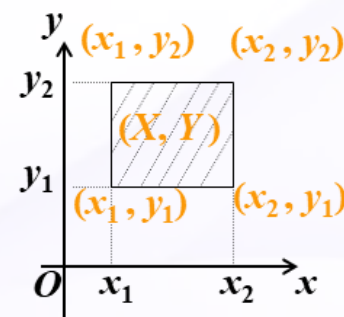


4. 对任意的  $x_1 < x_2, y_1 < y_2$  有下式成立

$$F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \geq 0$$

事实上  $F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1)$

$$= P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) \geq 0$$



任何二维随机变量的分布函数都具有这四条性质；反之可证：如果某个二元函数具有这四条性质，那么，它一定是某个二维随机变量的分布函数。

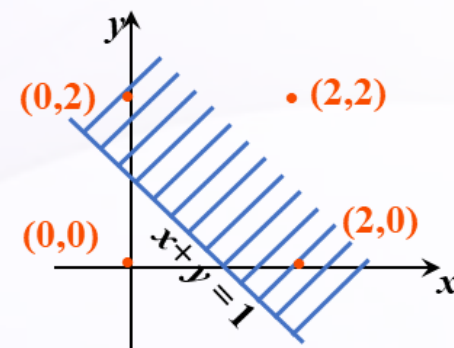
例1. 设  $F(x, y) = \begin{cases} 0, & x+y < 1 \\ 1, & x+y \geq 1 \end{cases}$

则  $F(x, y)$  能否成为某二维随机变量的分布函数?

解: 取  $x_1 = 0, x_2 = 2, y_1 = 0, y_2 = 2$

$$\text{则 } F(2, 2) - F(0, 2) - F(2, 0) + F(0, 0) = 1 - 1 - 1 + 0 = -1 < 0$$

故  $F(x, y)$  不能作为二维随机变量的分布函数。

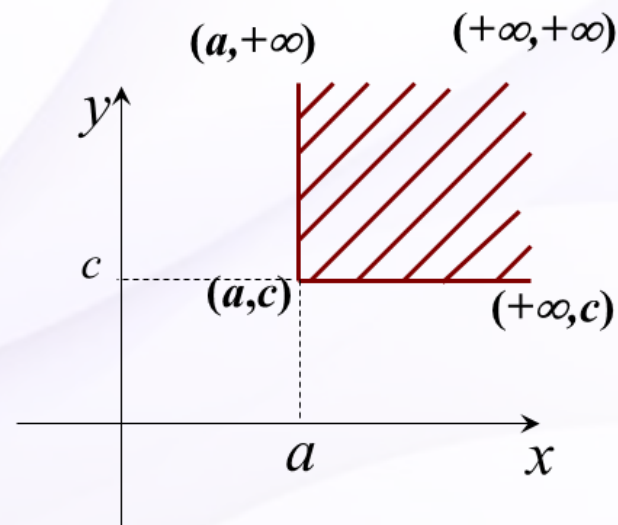


注意： 对于二维  $r.v.$

$$P(X > a, Y > c) \neq 1 - F(a, c)$$

$$P(X > a, Y > c) = P(a < X < +\infty, c < Y < +\infty)$$

$$= 1 - F(+\infty, c) - F(a, +\infty) + F(a, c)$$



例2. 设二维随机变量  $(X, Y)$  的联合分布函数为

$$F(x, y) = A[B + \arctan(\frac{x}{2})][C + \arctan(\frac{y}{3})]$$

求(1) 常数  $A, B, C$  的值; (2)  $P\{0 < X \leq 2\sqrt{3}, 0 < Y \leq 3\sqrt{3}\}$

解: (1) 由分布函数的性质, 可得以下方程组

$$F(+\infty, +\infty) = A(B + \frac{\pi}{2})(C + \frac{\pi}{2}) = 1 \quad F(x, -\infty) = A[B + \arctan(\frac{x}{2})](C - \frac{\pi}{2}) = 0$$

$$F(-\infty, y) = A(B - \frac{\pi}{2})[C + \arctan(\frac{y}{2})] = 0 \quad \therefore A = \frac{1}{\pi^2}, B = C = \frac{\pi}{2}$$

$$F(x, y) = \frac{1}{\pi^2} \left( \frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{x}{2}\right) \right) \left( \frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{y}{3}\right) \right)$$

$$P\{0 < X \leq 2\sqrt{3}, 0 < Y \leq 3\sqrt{3}\} = F(2\sqrt{3}, 3\sqrt{3}) - F(2\sqrt{3}, 0) - F(0, 3\sqrt{3}) + F(0, 0)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\pi^2} \left( \frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{2\sqrt{3}}{2}\right) \right) \left( \frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{3\sqrt{3}}{3}\right) \right) - \frac{1}{\pi^2} \left( \frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{2\sqrt{3}}{2}\right) \right) \left( \frac{\pi}{2} + \arctan(0) \right) \\ &\quad - \frac{1}{\pi^2} \left( \frac{\pi}{2} + \arctan(0) \right) \left( \frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{3\sqrt{3}}{3}\right) \right) + \frac{1}{\pi^2} \left( \frac{\pi}{2} + \arctan(0) \right) \left( \frac{\pi}{2} + \arctan(0) \right) \\ &= \frac{1}{\pi^2} \left( \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} \right) \left( \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} \right) - \frac{1}{\pi^2} \left( \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} \right) \left( \frac{\pi}{2} + 0 \right) - \frac{1}{\pi^2} \left( \frac{\pi}{2} + 0 \right) \left( \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} \right) + \frac{1}{\pi^2} \left( \frac{\pi}{2} + 0 \right) \left( \frac{\pi}{2} + 0 \right) = \frac{1}{9} \end{aligned}$$

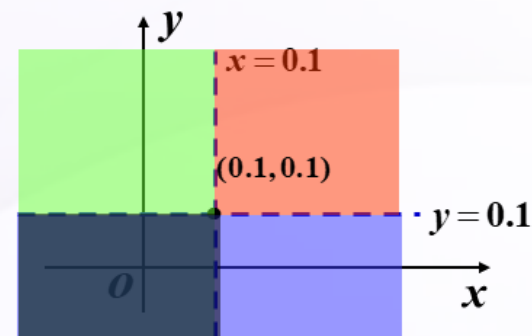
例3.一电子元件由两个部件构成，以 $X$ 、 $Y$ 分别表示两个部件的寿命（单位：千小时）。已知 $X$ 和 $Y$ 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-x})(1 - e^{-y}), & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求两个部件的寿命都超过100小时的概率。

解：所求的概率为

$$\begin{aligned} & P\{X > 0.1, Y > 0.1\} \\ &= F(+\infty, +\infty) - F(0.1, +\infty) - F(+\infty, 0.1) + F(0.1, 0.1) \\ &= 1 - (1 - e^{-0.1}) - (1 - e^{-0.1}) + (1 - e^{-0.1})(1 - e^{-0.1}) = e^{-0.2}. \end{aligned}$$



设二维随机变量  $(X, Y)$  的分布函数为  $F(x, y)$ ，则  $F(x, +\infty) = ( )$

A

0

B

$F_X(x)$

C

$F_Y(y)$

D

1

**定义** 如果二维随机变量 $(X, Y)$ 全部可能取到的不相同的值是有限对或可列无限多对,则称 $(X, Y)$ 是**离散型随机变量**.

设二维离散型随机变量 $(X, Y)$ 可能取的值是 $(x_i, y_j), i, j=1, 2, \dots$ , 记

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$$

称之为二维离散型随机变量 $(X, Y)$ 的**分布律**,  
或随机变量 $X$ 和 $Y$ 的**联合分布律**.

**一维随机变量 $X$   
离散型  
 $X$ 的分布律**

$$P(X = x_k) = p_k,$$

$$k=1, 2, \dots$$

$$\begin{cases} p_k \geq 0, & k=1, 2, \dots \\ \sum_k p_k = 1 \end{cases}$$

二维随机变量  $(X, Y)$  的分布律也可表示为

| $Y \backslash X$ | $x_1$    | $x_2$    | $\cdots$ | $x_i$    | $\cdots$ |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $y_1$            | $p_{11}$ | $p_{21}$ | $\cdots$ | $p_{i1}$ | $\cdots$ |
| $y_2$            | $p_{12}$ | $p_{22}$ | $\cdots$ | $p_{i2}$ | $\cdots$ |
| $\vdots$         | $\vdots$ | $\vdots$ |          | $\vdots$ |          |
| $y_j$            | $p_{1j}$ | $p_{2j}$ | $\cdots$ | $p_{ij}$ | $\cdots$ |
| $\vdots$         | $\vdots$ | $\vdots$ |          | $\vdots$ |          |

二维离散型随机变量  $(X, Y)$  的分布律具有性质:

$$\begin{cases} p_{ij} \geq 0, i, j = 1, 2, \cdots \\ \sum_i \sum_j p_{ij} = 1 \end{cases}$$

如何计算 $p_{ij}$ ?

一般用乘法公式

$$P(AB)=P(A|B) P(B)$$

$$P(X=x_i, Y=y_j)=P(X=x_i | Y=y_j)P(Y=y_j)$$

**例4. 设随机变量  $X$  在 1、2、3、4 四个整数中等可能地取一个值，另一个随机变量  $Y$  在  $1 \sim X$  中等可能地取一个整数值。**

**试求 (1)  $(X, Y)$  的分布律； (2)  $P\{X \leq 2, Y \leq 3\}$ 。**

**解： (1)  $X, Y$  所有可能的取值为：1, 2, 3, 4**

**知，当  $j > i$  时，  $P\{X=i, Y=j\} = 0$**

**当  $j \leq i$  时，  $P\{X=i, Y=j\} = P\{X=i\}P\{Y=j | X=i\} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{i}$**

**$i=1, 2, 3, 4, j \leq i$**

于是 $(X,Y)$ 的分布律为

| $X \backslash Y$ | 1     | 2     | 3      | 4      |
|------------------|-------|-------|--------|--------|
| 1                | $1/4$ | $1/8$ | $1/12$ | $1/16$ |
| 2                | 0     | $1/8$ | $1/12$ | $1/16$ |
| 3                | 0     | 0     | $1/12$ | $1/16$ |
| 4                | 0     | 0     | 0      | $1/16$ |

$$\begin{aligned}
 (2) \quad P\{X \leq 2, Y \leq 3\} &= P\{X=1, Y=1\} + P\{X=1, Y=2\} + P\{X=1, Y=3\} \\
 &\quad + P\{X=2, Y=1\} + P\{X=2, Y=2\} + P\{X=2, Y=3\} = 1/4 + 0 + 0 + 1/8 + 1/8 + 0 = 1/2
 \end{aligned}$$

说明

离散型随机变量  $(X, Y)$  的分布函数归纳为

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij},$$

其中和式是对一切满足  $x_i \leq x, y_i \leq y$  的  $i, j$  求和



**例5.** 设试验 $E$ 只有3种可能的结果 $A_1, A_2, A_3$ , 对试验 $E$ 进行 $n$ 次独立重复试验, 用 $X_i$ 表示这 $n$ 次试验中事件 $A_i$ 发生的次数,  $P(A_i)=p_i, i=1,2,3$ . 求 $(X_1, X_2)$ 的联合分布律。

**解:**  $X_1, X_2, X_3$ 可能取值为 $0, 1, 2, \dots, n$ 。

知 $X_1+X_2+X_3=n$ , 且 $X_1+X_2 \leq n, p_1+p_2+p_3=1$ 。

对非负整数 $k_1, k_2, k_1+k_2 \leq n$ 。

$$\{X_1 = k_1, X_2 = k_2\} = \{X_1 = k_1, X_2 = k_2, X_3 = n - k_1 - k_2\}$$

其发生的方式共有  $C_n^{k_1} \cdot C_{n-k_1}^{k_2} \cdot C_{n-k_1-k_2}^{n-k_1-k_2} = \frac{n!}{k_1! k_2! (n-k_1-k_2)!}$



由试验的独立性, 不论 $A_i$ 发生 $k_i$ 次的次序如何, 上述每一种方式的概率均为

$$p_1^{k_1} p_2^{k_2} p_3^{n-k_1-k_2}$$

又由于上述各种方式的发生是互不相容的, 所以

$$\begin{aligned} P\{X_1 = k_1, X_2 = k_2\} &= \frac{n!}{k_1! k_2! (n-k_1-k_2)!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} p_3^{n-k_1-k_2} \\ &= \frac{n!}{k_1! k_2! (n-k_1-k_2)!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} (1-p_1-p_2)^{n-k_1-k_2} \end{aligned}$$

$$k_1, k_2 = 0, 1, 2, \dots, n, \quad k_1 + k_2 \leq n.$$

上式即为 $(X_1, X_2)$  的联合分布律。

单选题 5分

概率论与数理统计 30

设二维随机变量 $(X, Y)$ 的分布律为

| $\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$ | -1             | 0             | 2              |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 0                                    | 0              | $\frac{1}{6}$ | $\frac{5}{12}$ |
| $\frac{1}{3}$                        | $\frac{1}{12}$ | 0             | 0              |
| 1                                    | $\frac{1}{3}$  | 0             | 0              |

$F(x, y)$ 为其联合分布函数, 则 $F(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}) = ( )$

A 0

B  $\frac{1}{12}$

C  $\frac{1}{6}$

D  $\frac{1}{4}$

**定义** 对于二维随机变量 $(X, Y)$ 的分布函数 $F(x, y)$ , 如果存在非负的函数 $f(x, y)$ , 使对于任意 $x, y$ 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv$$

则称 $(X, Y)$ 是连续型的二维随机变量, 函数 $f(x, y)$ 称为二维随机变量 $(X, Y)$ 的概率密度, 或称为随机变量 $X$ 和 $Y$ 的联合概率密度.

**一维随机变量 $X$**   
**连续型**

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$-\infty < x < +\infty$$

**$X$ 的概率密度函数**

$$f(x) \quad x \in R$$

$$f(x) \geq 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

## 概率密度的性质

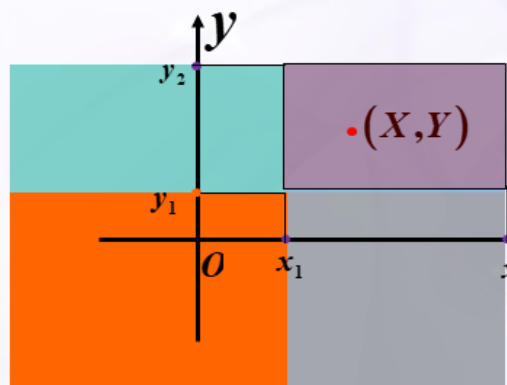
1. 非负性 对于任意实数 $x$ 和 $y$ ,  $f(x,y) \geq 0$

2. 正则性 (归一性)  $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx dy = 1$ ;  $(\iint_{R^2} f(x,y) dx dy = 1)$ ;

在几何上 $z=f(x,y)$ 表示空间的一张曲面,  $F(x,y)$ 表示 $f(x,y)$ 和平面上区域  
 $D = \{(u,v): u \leq x, v \leq y\}$  所围成的柱体的体积.

随机点 $(X, Y)$ 落在矩形域  $D = \{(x, y): x_1 < x \leq x_2, y_1 < y \leq y_2\}$ 内的概率为

$$P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) \\ = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) = \iint_D f(u, v) du dv$$



特殊地:

$$P(x < X \leq x + \Delta x, y < Y \leq y + \Delta y) \approx f(x, y) \Delta x \Delta y$$

3. 设 $G$ 是 $xoy$ 平面上的区域, 则有  $P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy$

推论： $P(X=a, Y=b)=0$

$$P(X=a, -\infty < Y < +\infty) = 0$$

$$P(-\infty < X < +\infty, Y=a) = 0$$

4. 若 $f(x, y)$ 在 $(x, y)$ 连续, 则有 $\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$

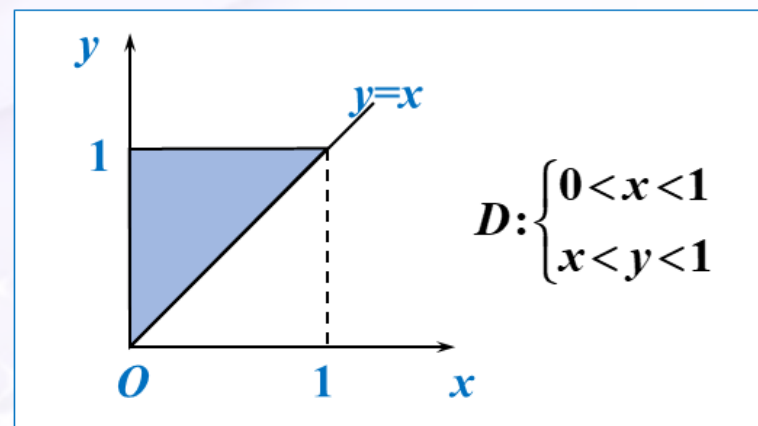
例6. 设二维随机变量 $(X, Y)$ 的联合概率密度函数为  $f(x, y) = \begin{cases} kx^2y & 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

(1) 求常数 $k$ 的值; (2) 求概率 $P\{X+Y \leq 1\}$ 。

解: (1) 由密度函数的归一性得

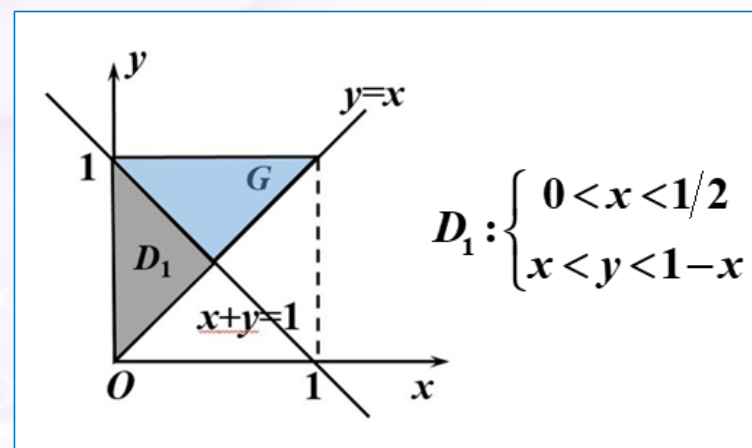
$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \left( \int_x^1 kx^2y dy \right) dx \\ &= \frac{1}{2}k \int_0^1 (x^2 - x^4) dx = \frac{1}{15}k \end{aligned}$$

解得:  $k=15$



$$f(x,y) = \begin{cases} kx^2y & 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (2) \text{ 求概率 } P\{X+Y \leq 1\}.$$

$$\begin{aligned} \text{解: } (2) \quad P\{X+Y \leq 1\} &= \iint_{x+y \leq 1} f(x,y) dx dy \\ &= \int_0^{1/2} \left[ \int_x^{1-x} 15x^2y dy \right] dx \\ &= \frac{5}{64} \end{aligned}$$



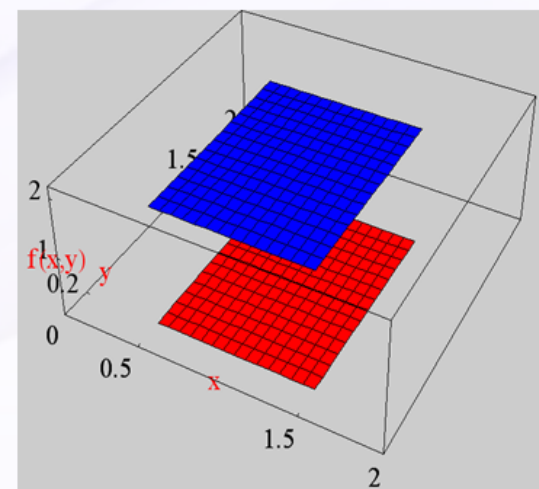
两个常见的二维分布:

### 1. 二维均匀分布

**定义** 设  $D$  是平面上的有界区域, 其面积为  $S$ , 若二维随机变量  $(X, Y)$  具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S}, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

则称  $(X, Y)$  在  $D$  上服从均匀分布.

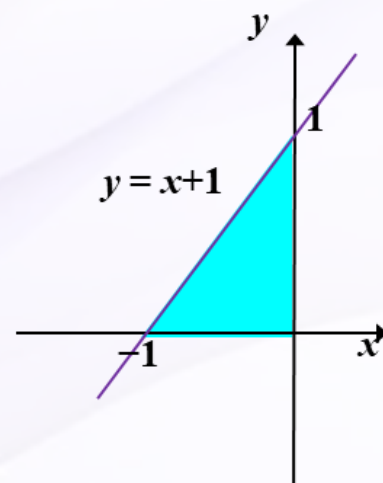


例7. 已知随机变量 $(X, Y)$ 在 $D$ 上服从均匀分布, 求 $(X, Y)$ 的概率密度及分布函数, 其中 $D$ 为 $x$ 轴,  $y$ 轴及直线 $y=x+1$ 所围成的三角形区域.

解: 由 
$$f(x, y) = \begin{cases} 1/S & (x, y) \in D \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

且 
$$S = \frac{1}{2}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$$

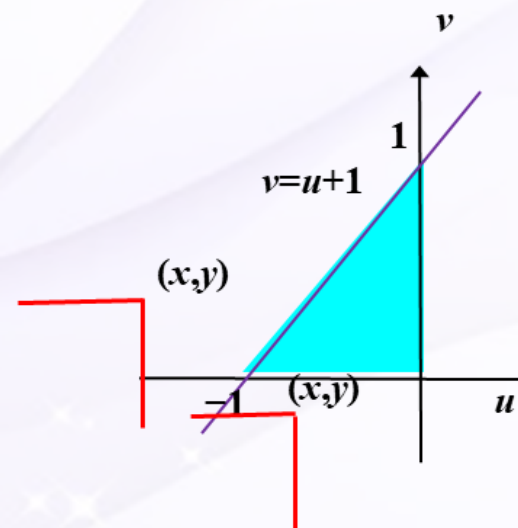


$$f(x,y)=\begin{cases} 2, & (x,y) \in D \\ 0, & (x,y) \notin D \end{cases}$$

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u,v) du dv$$

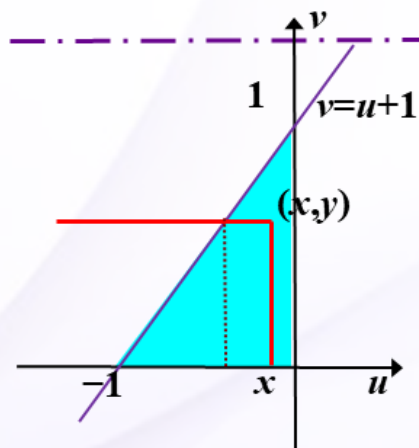
当  $x < -1$  或  $y < 0$  时,  $f(u, v) = 0$

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u,v) du dv = 0$$



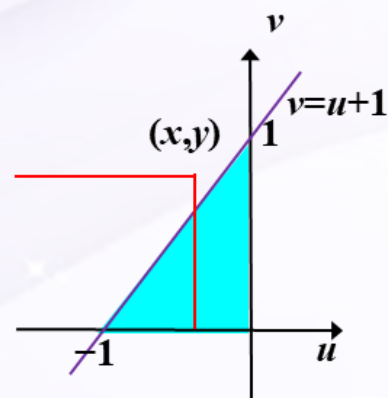
当  $-1 \leq x < 0$  且  $0 \leq y < x+1$  时

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv \\ &= \int_0^y dv \int_{v-1}^x 2 du = (2x - y + 2)y \end{aligned}$$



当  $-1 \leq x < 0$  且  $y \geq x+1$  时

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv \\ &= \int_{-1}^x du \int_0^{u+1} 2 dv = (x+1)^2 \end{aligned}$$

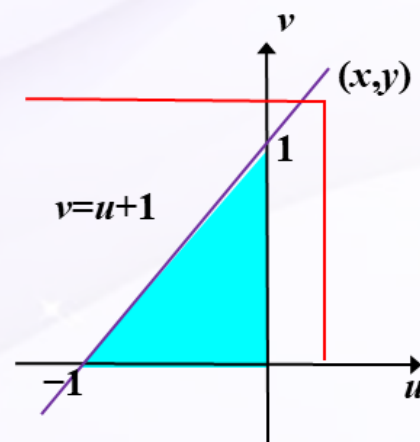
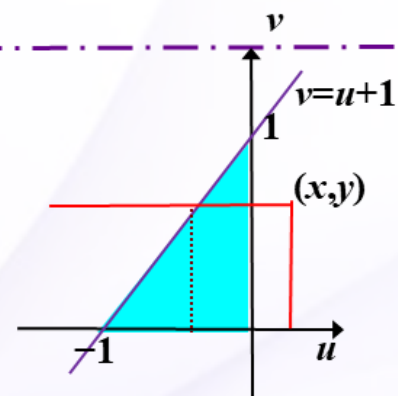


当  $x \geq 0$  且  $0 \leq y < 1$  时

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv \\ &= \int_0^y dv \int_{v-1}^0 2 du = (2-y)y \end{aligned}$$

当  $x \geq 0$  且  $y \geq 1$  时

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv \\ &= \int_{-1}^0 du \int_0^{u+1} 2 dv = 1 \end{aligned}$$



所以 $(X, Y)$ 的分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < -1, \text{ 或 } y < 0 \\ (2x - y + 2)y, & -1 \leq x < 0, 0 \leq y < x + 1 \\ (x + 1)^2, & -1 \leq x < 0, y \geq x + 1 \\ (2 - y)y, & x \geq 0, 0 \leq y < 1 \\ 1, & x \geq 1, y \geq 1 \end{cases}$$

## 2. 二维正态分布 (Bivariate Normal Distribution)

若二维随机变量  $(X, Y)$  具有概率密度

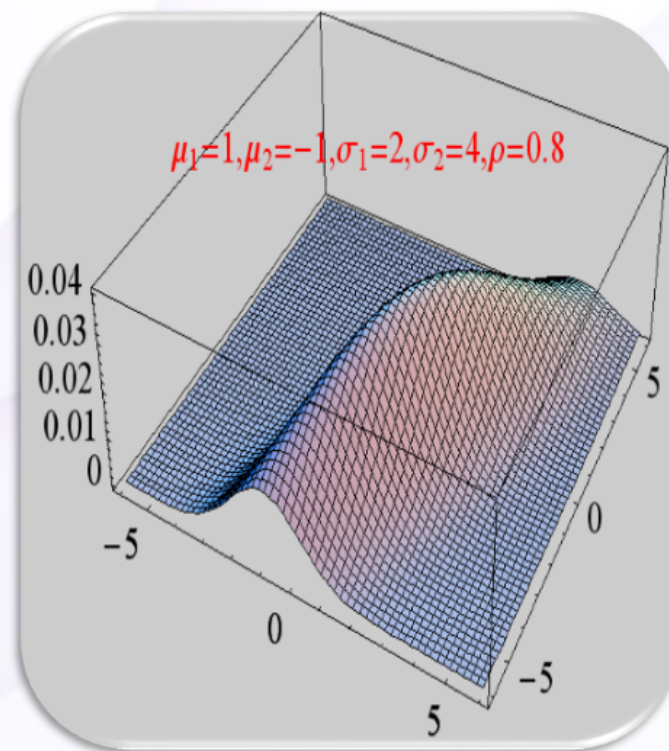
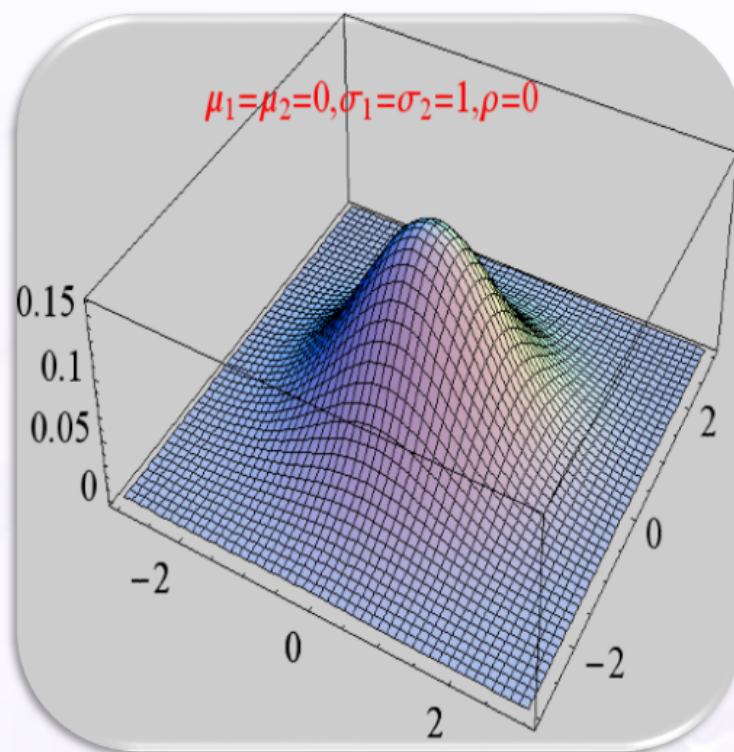
$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{\frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[ \frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right]} \quad (-\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty),$$

其中  $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$  均为常数且  $\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, -1 < \rho < 1$ .

则称  $(X, Y)$  服从参数为  $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$  的二维正态分布, 记为:

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho)$$

## 二维正态分布的图形



设二维随机变量 $(X, Y)$ 的联合概率密度函数为 $f(x, y)$ , 定义

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \quad f_1(x) \text{ 是密度函数,}$$

对应分布函数为 ( )

**A**  $F(x, +\infty)$

**B**  $F(-\infty, x)$

**C**  $F_X(x)$



作业：1,4,5,7,8,9